R201 : Technologie de l’Internet

Table des matières :

1) Introduction
2) Exercice 1 - Plan d’adressage et routage statique entre deux machines
3) Exercice 2 - Extension du réseau
4) Conclusion

Introduction :

Ce TP s’inscrit dans le cadre du module Technologie de l’Internet (M2103) et a pour objectif l’étude du routage IP dans un réseau informatique. Il est réalisé à l’aide du simulateur de réseaux Marionnet, qui permet de concevoir et de configurer des architectures réseau virtuelles à partir de machines Debian, de routeurs et de commutateurs. L’ensemble des configurations est effectué en ligne de commande sous Linux.

L’objectif de cette première partie est de mettre en œuvre un routage statique sur un réseau simple composé de plusieurs sous-réseaux. Il s’agit de définir un plan d’adressage cohérent, de configurer les interfaces réseau des machines et du routeur, puis de mettre en place manuellement les tables de routage afin d’assurer la communication entre les différents sous-réseaux ainsi qu’avec un réseau extérieur via une gateway.

Pour cela, plusieurs étapes sont suivies : tout d’abord, le réseau est construit dans Marionnet et les adresses IP sont attribuées aux différentes interfaces. Ensuite, les interfaces réseau sont configurées sur les machines et le routeur. Les tables de routage sont alors analysées, corrigées et complétées par l’ajout des routes nécessaires, notamment la route par défaut. Enfin, le bon fonctionnement du routage est vérifié à l’aide d’outils de test tels que ping et wget.

Exercice 1 : Plan d'adressage et routage statique entre deux machines

Objectif :
L'objectif de l'exercice 1 est de mettre en place un routage statique sur un réseau simple composé de deux sous-réseaux distincts reliés par un routeur et disposant d'un accès à un réseau extérieur via une gateway. Cet exercice vise à appliquer les notions de plan d'adressage IP, de configuration des interfaces réseau et de gestion manuelle des tables de routage, afin de permettre la communication entre les machines des différents sous-réseaux ainsi qu'avec l'extérieur. Il permet également de comprendre le rôle des passerelles et de la route par défaut dans le fonctionnement du routage IP.

Avant de commencer réellement l'exercice, nous faisons le montage nécessaires sur marionnet. Le montage est composé de :

- 2 machines M1 et M2

- 1 routeur

- Une gateway vers le monde extérieur

1. Proposez une adresse pour les interfaces du routeur (y compris celle qui est reliée à la gateway) et celles des machines.

On a 3 sous – réseaux distincts :

Réseau	Utilisation
10.0.10.0/24	Machine M1
10.0.20.0/24	Machine M2
10.0.2.0/24	Lien routeur – Gateway

On propose les adresses suivantes :

Interface	Adresse IP	Réseau
eth0	10.0.10.254/24	vers m1
eth1	10.0.20.254/24	vers m2
eth2	10.0.2.1/24	vers gateway

Pour les machines :

Machine	adresse IP	Passerelle
m1	10.0.10.1/24	10.0.10.254
m2	10.0.20.1/24	10.0.20.254

2. Quels sont les masques des trois réseaux (en comptant celui de la gateway) de notre TP ? Pourquoi ce choix assure-t-il l'indépendance de nos trois sous-réseaux ?

Les trois réseaux utilisés dans ce TP possèdent tous un masque /24, soit 255.255.255.0 : le réseau 10.0.10.0/24, le réseau 10.0.20.0/24 et le réseau reliant le routeur à la gateway (10.0.2.0/24). Ce choix de masque permet de définir clairement les limites de chaque sous-réseau en offrant jusqu'à 254 adresses utilisables par réseau. L'utilisation de plages d'adresses différentes associées au même masque garantit que les sous-réseaux sont totalement indépendants les uns des autres, car aucune machine ne peut communiquer directement avec une autre située dans un réseau différent sans passer par un routeur, ce qui rend le routage indispensable et maîtrisé.

3.Démarrez le routeur et la gateway. Configurez l'interface réseau du routeur qui est reliée à la gateway. Vous pourrez utiliser ping pour tester si votre configuration est correcte

```
[0 root@R1 ~]$ ifconfig eth2 10.0.2.1 netmask 255.255.255.0 up
[0 root@R1 ~]$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: bond0: <BROADCAST,MULTICAST,MASTER> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group defa
ult
    link/ether 00:00:00:00:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: dummy0: <BROADCAST,NOARP> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default
    link/ether 82:fa:aa:2b:30:c4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: tunl0: <NOARP> mtu 1480 qdisc noop state DOWN group default
    link/ipip 0.0.0.0 brd 0.0.0.0
5: sit0: <NOARP> mtu 1480 qdisc noop state DOWN group default
    link/sit 0.0.0.0 brd 0.0.0.0
6: ip6tnl0: <NOARP> mtu 1452 qdisc noop state DOWN group default
    link/tunnel6 :: brd ::
7: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNO
WN group default qlen 1000
    link/ether 02:04:06:16:26:0d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.254/24 brd 192.168.1.255 scope global eth0
    inet6 fe80::4:6ff:fe16:260d/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
8: eth1: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen
 1000
    link/ether 02:04:06:b3:0e:dd brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
9: eth2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNO
WN group default qlen 1000
    link/ether 02:04:06:c6:dc:a6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.1/24 brd 10.0.2.255 scope global eth2
    inet6 fe80::4:6ff:fec6:dca6/64 scope link
```

On utilise les commandes :
- ifconfig eth0 10.0.10.1 netmask 255.255.255.0 up
- ifconfig eth0 10.0.10.254 netmask 255.255.255.0 up
- ifconfig eth1 10.0.20.254 netmask 255.255.255.0 up

```
[0 root@R1 ~]$ ifconfig eth0 10.0.10.254 netmask 255.255.255.0 up
[0 root@R1 ~]$ ifconfig eth1 10.0.20.254 netmask 255.255.255.0 up
[0 root@R1 ~]$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: bond0: <BROADCAST,MULTICAST,MASTER> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group defa
ult
    link/ether 00:00:00:00:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: dummy0: <BROADCAST,NOARP> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default
    link/ether 82:fa:aa:2b:30:c4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: tunl0: <NOARP> mtu 1480 qdisc noop state DOWN group default
    link/ipip 0.0.0.0 brd 0.0.0.0
5: sit0: <NOARP> mtu 1480 qdisc noop state DOWN group default
    link/sit 0.0.0.0 brd 0.0.0.0
6: ip6tnl0: <NOARP> mtu 1452 qdisc noop state DOWN group default
    link/tunnel6 :: brd ::
7: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNO
WN group default qlen 1000
    link/ether 02:04:06:16:26:0d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.10.254/24 brd 10.0.10.255 scope global eth0
    inet6 fe80::4:6ff:fe16:260d/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
8: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNO
WN group default qlen 1000
    link/ether 02:04:06:b3:0e:dd brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.20.254/24 brd 10.0.20.255 scope global eth1
```

La configuration des interfaces du routeur est maintenant faites. On peut tester le ping vers la gateway en partant du routeur. On utilise la commande : 10.0.2.2/24

```
[0 root@R1 ~]$ ping 10.0.2.2
PING 10.0.2.2 (10.0.2.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.2.2: icmp_seq=1 ttl=255 time=2.25 ms
64 bytes from 10.0.2.2: icmp_seq=2 ttl=255 time=1.29 ms
64 bytes from 10.0.2.2: icmp_seq=3 ttl=255 time=1.39 ms

[1]+  Stopped                 ping 10.0.2.2
[148 root@R1 ~]$
```

Le ping fonctionne bien donc la liaison entre le routeur et la gateway fonctionne. On peut passer à la configuration des machines.

4. Démarrez les deux machines. Configurez leurs interfaces réseaux ainsi que les interfaces correspondantes sur le routeur

On configure les interfaces des machines avec les commandes suivantes :
- ifconfig eth0 10.0.10.1 netmask 255.255.255.0 up (m1)
- ifconfig eth0 10.0.20.1 netmask 255.255.255.0 up (m²)

Pour m2:

```
[1 root@m2 ~]$ ifconfig eth0 10.0.20.1 netmask 255.255.255.0 up
[0 root@m2 ~]$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: bond0: <BROADCAST,MULTICAST,MASTER> mtu 1500 qdisc noop state DOWN
    link/ether 00:00:00:00:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: dummy0: <BROADCAST,NOARP> mtu 1500 qdisc noop state DOWN
    link/ether d6:b3:2f:4e:c1:18 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: tunl0: <NOARP> mtu 1480 qdisc noop state DOWN
    link/ipip 0.0.0.0 brd 0.0.0.0
5: sit0: <NOARP> mtu 1480 qdisc noop state DOWN
    link/sit 0.0.0.0 brd 0.0.0.0
6: ip6tnl0: <NOARP> mtu 1452 qdisc noop state DOWN
    link/tunnel6 :: brd ::
7: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNO
WN qlen 1000
    link/ether 02:04:06:8f:e9:47 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.20.1/24 brd 10.0.20.255 scope global eth0
    inet6 fe80::4:6ff:fe8f:e947/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Pour m1 :

```
[0 root@m1 ~]$ ifconfig eth0 10.0.10.1 netmask 255.255.255.0 up
[0 root@m1 ~]$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: bond0: <BROADCAST,MULTICAST,MASTER> mtu 1500 qdisc noop state DOWN
    link/ether 00:00:00:00:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: dummy0: <BROADCAST,NOARP> mtu 1500 qdisc noop state DOWN
    link/ether 36:90:da:de:53:72 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: tunl0: <NOARP> mtu 1480 qdisc noop state DOWN
    link/ipip 0.0.0.0 brd 0.0.0.0
5: sit0: <NOARP> mtu 1480 qdisc noop state DOWN
    link/sit 0.0.0.0 brd 0.0.0.0
6: ip6tnl0: <NOARP> mtu 1452 qdisc noop state DOWN
    link/tunnel6 :: brd ::
7: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNO
WN qlen 1000
    link/ether 02:04:06:0c:7a:53 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.10.1/24 brd 10.0.10.255 scope global eth0
    inet6 fe80::4:6ff:fe0c:7a53/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
[0 root@m1 ~]$
```

On teste maintenant que les interfaces du routeur peuvent être atteinte par les machines :
Pour m1 :

```
[0 root@m1 ~]$ ping 10.0.10.254
PING 10.0.10.254 (10.0.10.254) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.10.254: icmp_req=1 ttl=64 time=1.74 ms
64 bytes from 10.0.10.254: icmp_req=2 ttl=64 time=1.17 ms
64 bytes from 10.0.10.254: icmp_req=3 ttl=64 time=1.03 ms
^Z
[1]+  Stopped                 ping 10.0.10.254
[148 root@m1 ~]$
```

Pour m2 :

```
[0 root@m2 ~]$ ping 10.0.20.254
PING 10.0.20.254 (10.0.20.254) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.20.254: icmp_req=1 ttl=64 time=2.38 ms
64 bytes from 10.0.20.254: icmp_req=2 ttl=64 time=1.14 ms
64 bytes from 10.0.20.254: icmp_req=3 ttl=64 time=1.16 ms
^Z
[1]+  Stopped                 ping 10.0.20.254
[148 root@m2 ~]$
```

5. Affichez la table de routage du routeur avec la commande route. Pourquoi n'est-elle pas correcte ?

On utilise donc la commande : route

```
[148 root@R1 ~]$ route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
10.0.2.0        0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth2
10.0.10.0       0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
10.0.20.0       0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth1
[0 root@R1 ~]$
```

D'après cette table de routage, le routeur ne connaît que les réseaux auxquels il est directement connecté (10.0.2.0/24, 10.0.10.0/24 et 10.0.20.0/24), ce qui est normal car ils ont été ajoutés automatiquement lors de la configuration des interfaces. En revanche, la table n'est pas correcte ni complète, car aucune route par défaut n'est présente : il n'existe donc aucune entrée indiquant par quelle passerelle le routeur doit envoyer les paquets destinés à des réseaux inconnus, notamment vers l'extérieur. Sans route par défaut pointant vers la gateway (10.0.2.2), le routeur est incapable d'acheminer le trafic hors de ses sous-réseaux locaux.

6. Supprimez les entrées incorrectes de la table de routage et ajoutez les entrées correspondant à vos trois sous-réseaux ainsi qu'une route par défaut (bien sûr, vers la gateway).

Pour corriger tout d'abord on utilise la commande :

- route del default

Cette commande permet de supprimer les mauvaises routes.

J'ajoute ensuite la route par défaut avec le commande suivante :

- route add default gw 10.0.2.2

```
[0 root@R1 ~]$ route add default gw 10.0.2.2
[0 root@R1 ~]$ route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
default         10.0.2.2        0.0.0.0         UG    0      0        0 eth2
10.0.2.0        0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth2
10.0.10.0       0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
10.0.20.0       0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth1
[0 root@R1 ~]$
```

La table de routage est donc maintenant correcte. Les routes incorrectes ont été supprimés et nous avons ajouté une route par défaut allant vers la gateway pour pouvoir atteindre les réseaux extérieurs. (Problème rencontré : Les routes étaient en double j'ai donc dû supprimer les doublons).

7. Par quelle passerelle devra passer la machine m1 pour communiquer avec la machine m2 ? Avec l'extérieur ? Quelle est alors l'adresse à indiquer dans la table de routage comme passerelle par défaut ?

La machine m1 va passer par la passerelle du routeur 10.0.10.254 pour pouvoir communiquer avec la machine m2.

Pour communiquer avec l'extérieur : la machine m1 passe par le routeur puis par la gateway pour pouvoir communiquer avec l'extérieur.

8. Lorsque la machine m1 communique avec l'extérieur, par quels éléments du réseau transitent ses paquets ?

Ses paquets passeront donc de m1 au routeur, puis du routeur à la gateway puis de la gateway à Internet.

9. Configurez les tables de routage des deux machines pour qu'elles puissent communiquer entre elles et avec l'extérieur. Le réseau local est bien là (avec le bon masque), seule la passerelle par défaut a besoin d'être ajoutée.

Table de routage de base :

Pour m1 :

```
[0 root@m1 ~]$ route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
10.0.10.0       *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
[0 root@m1 ~]$
```

Pour m2 :

```
[0 root@m2 ~]$ route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
10.0.20.0       *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
[0 root@m2 ~]$
```

Pour pouvoir configurer les tables de routage, il faut ajouter la route par défaut pour chaque machine avec les commandes :

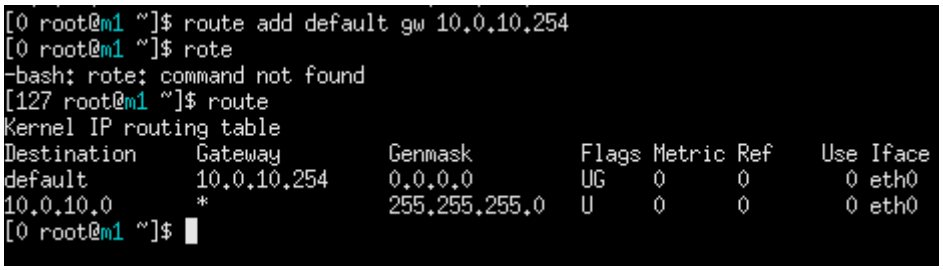
- route add default gw 10.0.10.254 (m1)

- route add default gw 10.0.20.254 (m2)

Pour m2:



Pour m1 :



On ajoute **seulement la passerelle par défaut**.

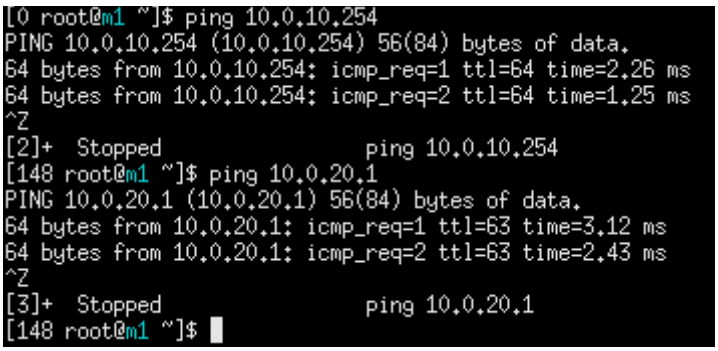
10. Testez votre configuration avec l'utilitaire ping entre tous les éléments de votre réseau. La passerelle ne laisse pas passer les messages ICMP vers l'extérieur : vous ne pourrez donc pas l'utiliser pour tester si les paquets sont bien routés vers l'extérieur. Vous pouvez utiliser wget lipn.fr en remplaçant le contenu du fichier /etc/resolv.conf par la ligne suivante :

on teste la configuration avec ces commandes :

Sur m1 :

ping 10.0.10.254

ping 10.0.20.1

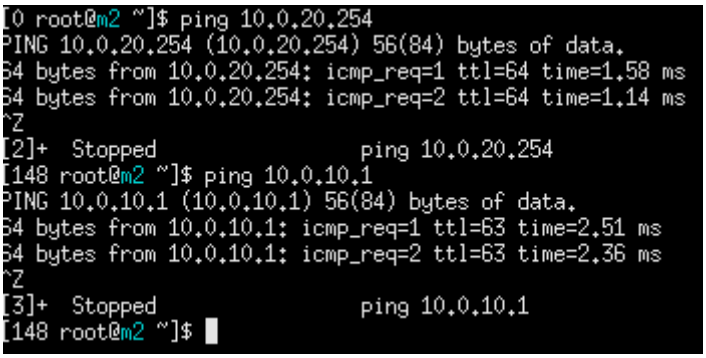


Sur m2 :

On fait ces commandes :

- ping 10.0.20.254

- ping 10.0.10.1



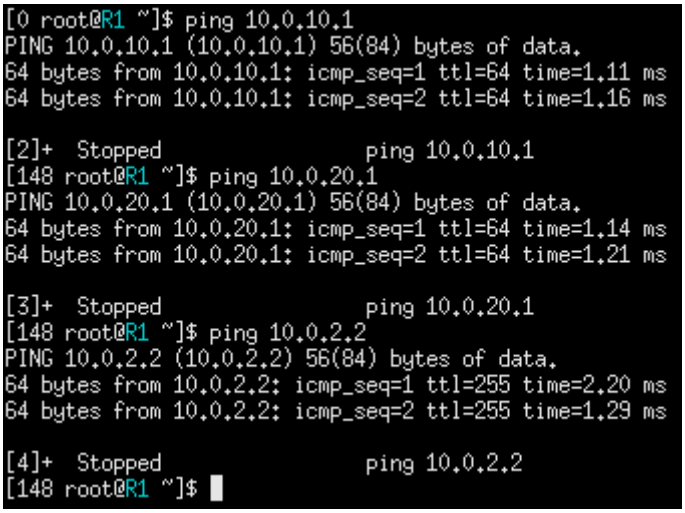
Sur le routeur :

On fait les commandes :

- ping 10.0.10.1

- ping 10.0.20.1

- ping 10.0.2.2



Maintenant on teste la connexion vers l’extérieur avec les commandes :

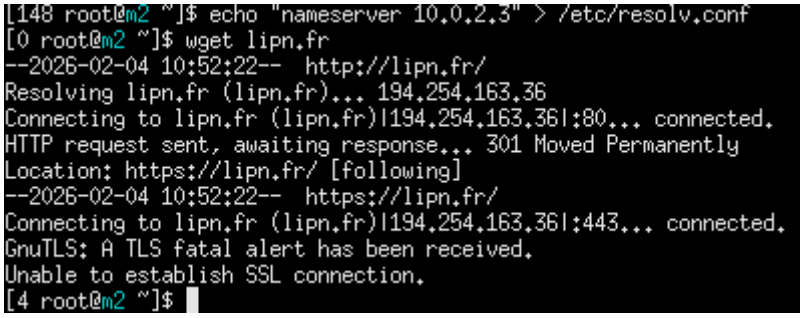
- echo "nameserver 10.0.2.3" > /etc/resolv.conf sur m1 et m²

- wget lipn.fr

Pour m1 :



Pour m2 :



On modifie le fichier grâce à la commande echo pour remplacer son contenue par « nameserver 10.0.2.3 ».

La commande wget lipn.fr permet de vérifier l’accès au réseau extérieur. Les paquets sont correctement acheminés, il n’y a donc pas de problème dans la configuration.

Exercice 2 Extension du réseau

Objectif :

Cet exercice consiste à étendre le réseau initial en ajoutant un second routeur, un switch et deux nouvelles machines pour créer deux sous-réseaux supplémentaires (10.0.30.0/24 et 10.0.40.0/24). L'objectif est de configurer les tables de routage statique sur les deux routeurs et les quatre machines afin d'assurer une connectivité complète entre tous les hôtes du réseau et maintenir l'accès vers l'extérieur via la passerelle.

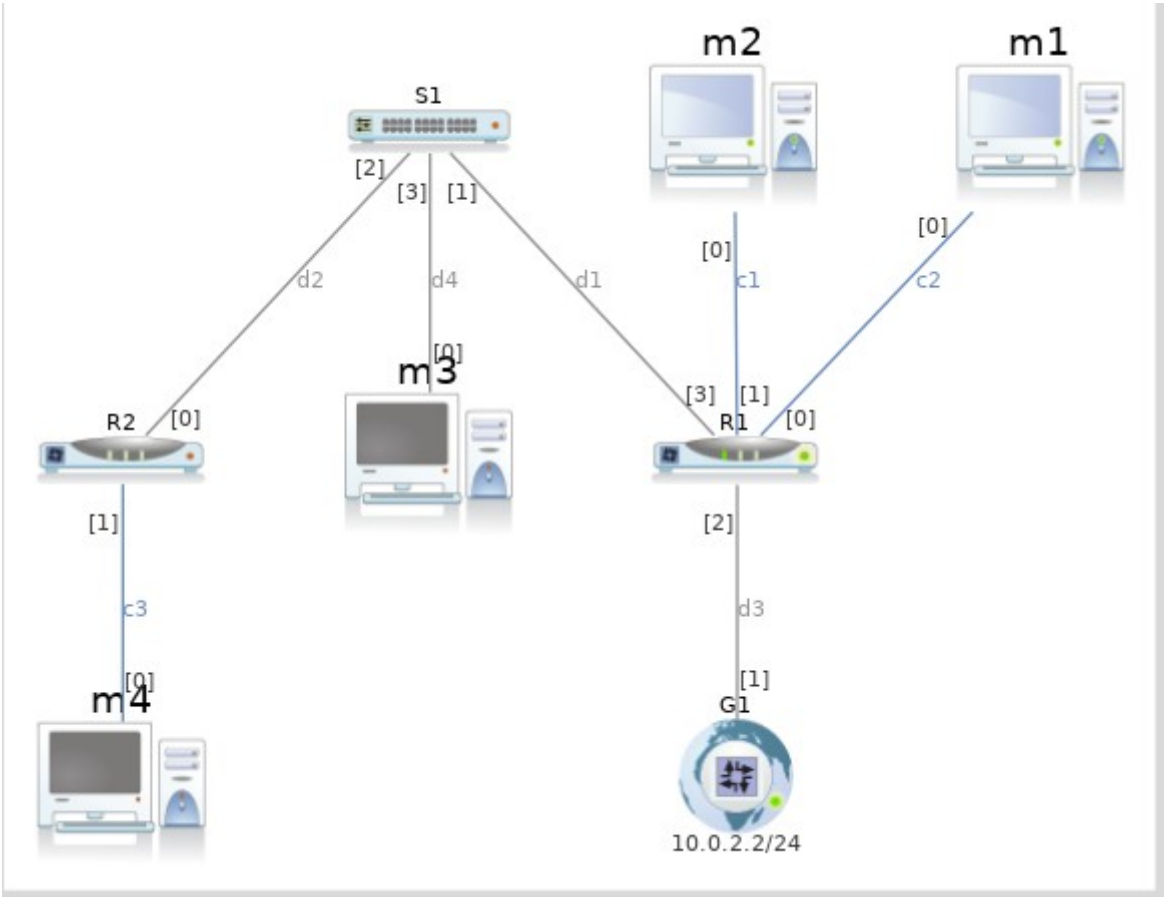
Avant de commencer l’exercice, on fait la configuration du montage en ajoutant donc les différents appareils à connecter :

Ajoutez un deuxième routeur

— Les deux routeurs sont interconnectés par un switch

— Une nouvelle machine est connectée directement au deuxième routeur

— Une machine est connectée au switch



1. Proposez des adresses pour les interfaces des routeurs et celles des machines ajoutées.

Plan d'adressage proposé :

Machines :

- m1 : 10.0.10.1/24 (déjà configurée)
- m2 : 10.0.20.1/24 (déjà configurée)
- **m3 : 10.0.30.1/24** (nouvelle - connectée au switch)
- **m4 : 10.0.40.1/24** (nouvelle - connectée directement à routeur2)

Routeur 1 (routeur) :

- eth0 : 10.0.10.254/24 (vers m1)
- eth1 : 10.0.20.254/24 (vers m2)
- eth2 : 10.0.2.1/24 (vers gateway)
- **eth3 : 10.0.30.254/24** (vers switch)

Routeur 2 (routeur2) :

- **eth0 : 10.0.40.254/24** (vers m4)
- **eth2 : 10.0.30.253/24** (vers switch)

2. Allumez les nouveaux éléments du réseau et configurez les interfaces réseaux des deux nouvelles machines, du nouveau routeur et la quatrième interface du premier routeur.

On utilise les commandes suivantes :

- ifconfig eth0 10.0.30.1 netmask 255.255.255.0 up (m3)

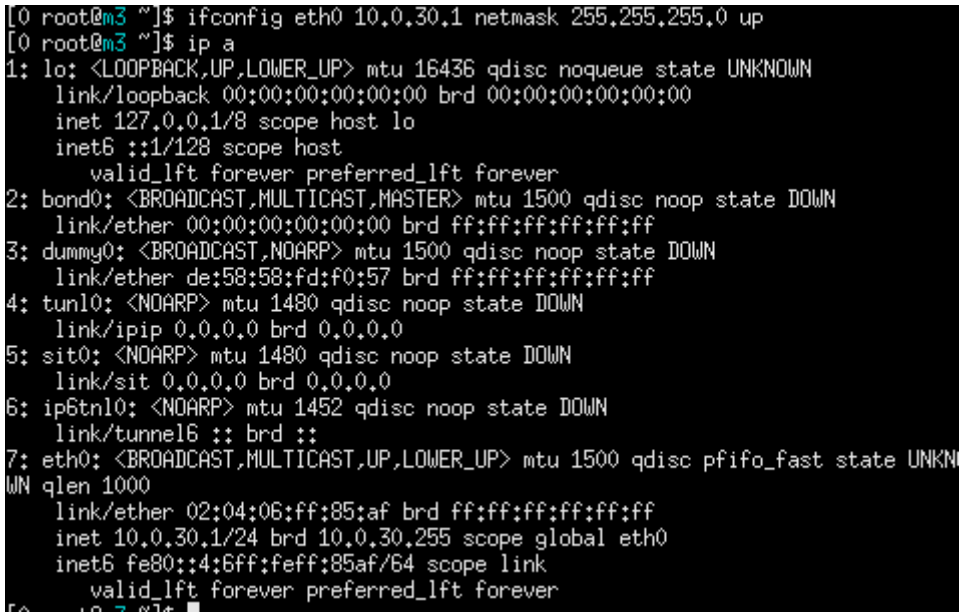
- ifconfig eth0 10.0.40.1 netmask 255.255.255.0 up (m4)

- ifconfig eth0 10.0.40.254 netmask 255.255.255.0 up (r2)

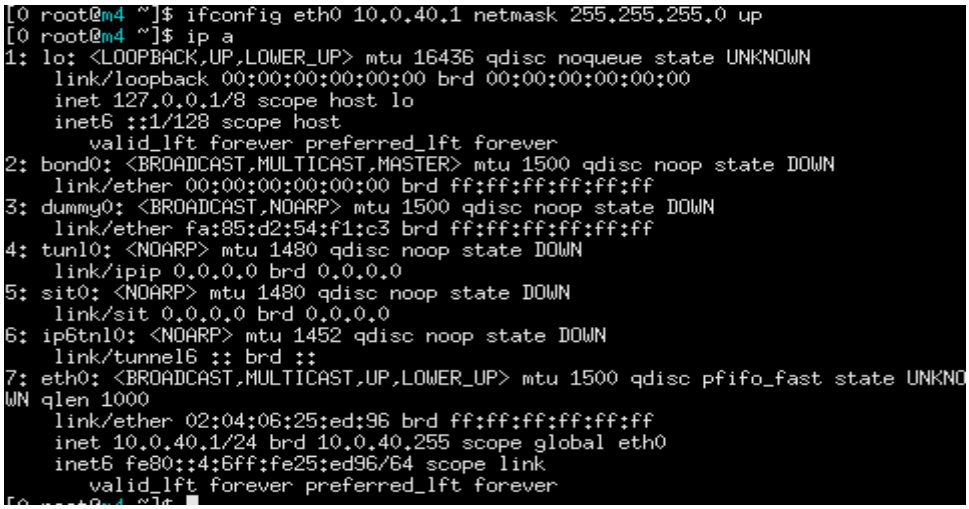
- ifconfig eth2 10.0.30.253 netmask 255.255.255.0 up (r2)

- ifconfig eth3 10.0.30.254 netmask 255.255.255.0 up (r1)

Pour m3 :



Pour m4 :



Pour r2 :

```
[0 root@R2 ~]$ ifconfig eth0 10.0.40.254 netmask 255.255.255.0 up
[0 root@R2 ~]$ ifconfig eth2 10.0.30.253 netmask 255.255.255.0 up
```

```
7: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKN
WN group default qlen 1000
    link/ether 02:04:06:ff:2c:cf brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.40.254/24 brd 10.0.40.255 scope global eth0
    inet6 fe80::4:6ff:feff:2ccf/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
8: eth1: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qle
 1000
    link/ether 02:04:06:c3:79:43 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
9: eth2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKN
WN group default qlen 1000
    link/ether 02:04:06:88:91:de brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.30.253/24 brd 10.0.30.255 scope global eth2
    inet6 fe80::4:6ff:fe88:91de/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
10: eth3: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default ql
n 1000
    link/ether 02:04:06:fa:6c:75 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

Pour r1 :

```
[0 root@R1 ~]$ ifconfig eth3 10.0.30.254 netmask 255.255.255.0 up
```

```
10: eth3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKN
OWN group default qlen 1000
    link/ether 02:04:06:fb:e8:9d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.30.254/24 brd 10.0.30.255 scope global eth3
    inet6 fe80::4:6ff:fefb:e89d/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Cette étape consiste à configurer physiquement les adresses IP sur l'ensemble des nouveaux équipements du réseau étendu. Concrètement, il faut démarrer les machines m3 et m4 ainsi que le routeur2, puis utiliser la commande ifconfig pour attribuer à chaque interface réseau l'adresse IP et le masque de sous-réseau (255.255.255.0) correspondants : m3 recevra l'adresse 10.0.30.1 sur son interface eth0, m4 l'adresse 10.0.40.1 sur eth0, le routeur2 sera configuré avec 10.0.40.254 sur eth0 (vers m4) et 10.0.30.253 sur eth2 (vers le switch), et enfin le routeur1 devra avoir son interface eth3 configurée avec l'adresse 10.0.30.254 pour se connecter au switch d'interconnexion. Cette configuration permet d'établir l'adressage IP de base nécessaire avant de procéder à la mise en place des routes statiques.

3. Lorsque les machines des réseaux 10.0.10.0 et 10.0.20.0 communiquent avec la machine du réseau 10.0.30.0, par quels éléments du réseau transitent les paquets ?

Chemin : m1/m2 → routeur → switch → m³

4. Lorsque les machines des réseaux 10.0.10.0 et 10.0.20.0 communiquent avec la machine du réseau 10.0.40.0, par quels éléments du réseau transitent les paquets.

Chemin : m1/m2 → routeur → switch → routeur2 → m4

5. Lorsque la machine du réseau 10.0.30.0 communique avec la machine du réseau 10.0.40.0, par quels éléments du réseau transitent les paquets

Chemin : m3 → switch → routeur2 → m4

6. Lorsque la machine du réseau 10.0.30.0 communique avec les machines des réseaux 10.0.10.0 et 10.0.20.0, par quels éléments du réseau transitent les paquets ?

Chemin : m3 → switch → routeur → m1/m²

7.Lorsque la machine du réseau 10.0.40.0 communique avec l'extérieur, par quels éléments du réseau transitent les paquets ?

Chemin : m4 → routeur2 → switch → routeur → gateway → extérieur

8. Configurez les tables de routage des routeurs pour prendre en compte les nouveaux réseaux.

On configure les deux routeurs :

Pour le routeur 1, on utilise les commandes :

- route add -net 10.0.40.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.0.30.254

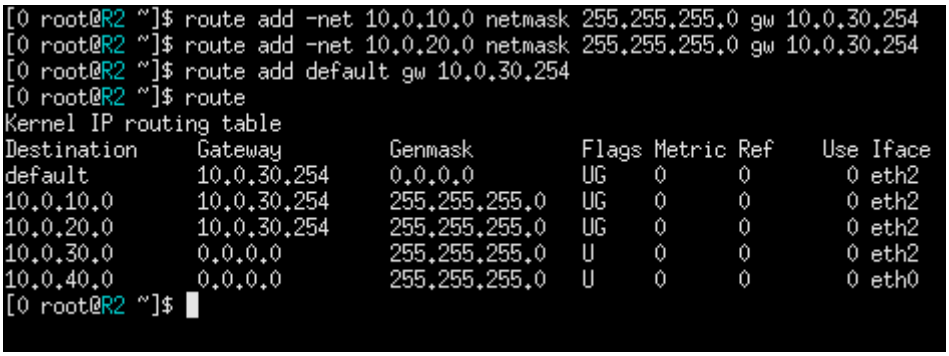
```
[0 root@R1 ~]$ route add -net 10.0.40.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.0.30.254
[0 root@R1 ~]$ route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
default         10.0.2.2        0.0.0.0         UG    0      0        0 eth2
10.0.2.0        0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth2
10.0.10.0       0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
10.0.20.0       0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth1
10.0.30.0       0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth3
10.0.40.0       10.0.30.254     255.255.255.0   UG    0      0        0 eth3
```

Pour le routeur 2, on utilise les commandes :

- route add -net 10.0.10.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.0.30.254

- route add -net 10.0.20.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.0.30.254

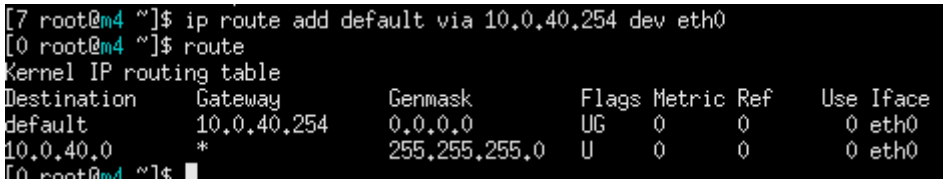
- route add default gw 10.0.30.254



9. Configurez la table de routage de la machine m4

On doit utiliser la commande :

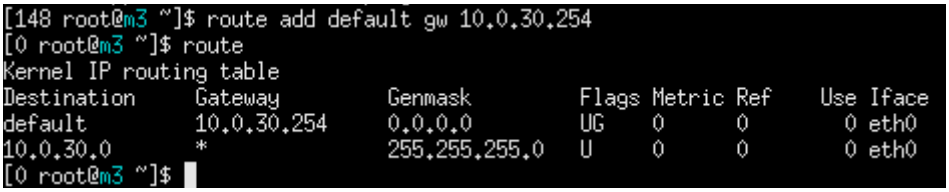
- ip route add default via 10.0.40.254 dev eth0



10. Configurez la table de routage de la machine m3.

On utilise la commande :

- route add default gw 10.0.30.254



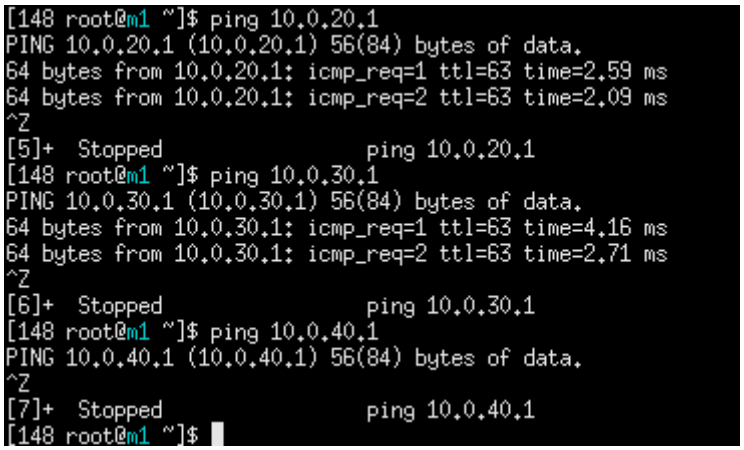
11. Avec ping, vérifiez que toutes les machines peuvent communiquer les unes avec les autres. En modifiant le fichier /etc/resolv.conf sur m3 et m4, vérifiez que les nouvelles machines peuvent communiquer avec l'extérieur

Depuis m1, tester toutes les machines

ping 10.0.20.1 # m2

ping 10.0.30.1 # m3

ping 10.0.40.1 # m4



Depuis m4, tester toutes les machines

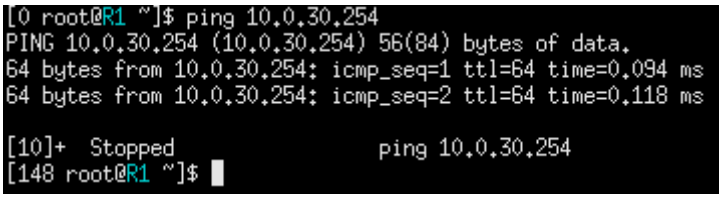
ping 10.0.10.1 # m1

ping 10.0.20.1 # m2

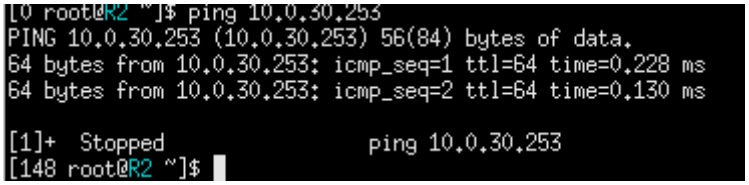
ping 10.0.30.1 # m3

Tester les routeurs

ping 10.0.30.254 # routeur



ping 10.0.30.253 # routeur2



Conclusion

Ce TP nous a permis de comprendre le fonctionnement du routage statique et d'apprendre à configurer manuellement des routes afin d'assurer la communication entre différents réseaux. Nous avons pu consolider nos connaissances sur l'adressage IP, la configuration des équipements réseau et la vérification du bon acheminement des paquets.

Au cours de ce TP, certaines difficultés ont été rencontrées, notamment lors de la configuration des routes ou de l'identification d'erreurs dans les adresses IP et les passerelles. Ces problèmes ont été surmontés grâce à la vérification méthodique des configurations, à l'utilisation d'outils de test comme le ping ou le traceroute, ainsi qu'à l'analyse des tables de routage.

Ce TP présente un réel intérêt dans un contexte professionnel, car il permet de développer des compétences essentielles pour l'administration et la maintenance des réseaux. La maîtrise du routage statique constitue une base importante pour comprendre le fonctionnement global des réseaux informatiques et facilite l'apprentissage de solutions de routage plus avancées utilisées en entreprise.